

DINÁMICA DE SISTEMAS

CONTENIDOS

1 Introducción a la dinámica de sistemas continuos

2 Definición de sistemas continuos

3 Solución analítica de sistemas continuos

4 Definición de dinámica de sistemas

5 Diagrama Causal o de Influencia

i Clasificación según su estructura

ii Bucles de realimentación

iii Interpretación de influencias

iv Consideraciones importantes

6 Diagrama de Forrester o de Simulación

i Símbolos utilizados en la construcción del diagrama

7 Construcción de un Diagrama Causal y de Simulación

8 Bibliografía

1.Introducción a la dinámica de sistemas continuos

Dado un modelo matemático de un sistema, a veces es posible obtener información relativa al mismo por medios analíticos. Cuando no es posible, es necesario utilizar métodos de cómputos numéricos para resolver las ecuaciones. Se ha desarrollado una rica diversidad de métodos de cómputo numérico para resolver las ecuaciones de modelos matemáticos.

En el caso de modelos matemáticos dinámicos, una técnica específica que se ha llegado a identificar como simulación de sistemas es aquella en que se resuelven simultáneamente todas las ecuaciones del modelo con valores continuamente crecientes del tiempo.

Por tanto, definimos la **simulación de sistemas** como la **técnica de resolver problemas siguiendo los cambios en el tiempo de un modelo dinámico de un sistema**. La definición es suficientemente amplia para que incluya el uso de modelos físicos dinámicos, en cuyo caso se evalúan las variables del modelo a través de mediciones físicas en vez de a través de cómputos numéricos. No se pretende estudiar aquí el uso de los modelos físicos, de manera que las referencias futuras a la simulación serán en términos de modelos matemáticos.

Ya que la técnica de simulación no pretende resolver analíticamente las ecuaciones de un modelo, por lo general un modelo matemático construido para fines de simulación es de naturaleza distinta a uno formado para técnicas analíticas. Al formar un modelo para la solución analítica, es necesario tener presentes las restricciones impuestas por la técnica analítica y evitar complicar el modelo global. Se tienen que hacer muchas suposiciones generales para satisfacer estas restricciones.

Sin embargo, se puede construir con mayor libertad un modelo de simulación. Se puede describir matemáticamente a cada sección en forma directa y natural sin dar demasiada consideración a la complejidad que se introduce por tener muchas de esas secciones. Sin embargo, es necesario formar y organizar las ecuaciones de tal manera que se pueda utilizar un procedimiento rutinario para resolverlas simultáneamente.

En los **sistemas continuos**, en que el interés primordial es en **cambios suaves**, generalmente se utilizan **conjuntos de ecuaciones diferenciales** para describirlos. Se dice que las simulaciones basadas en esos modelos son simulaciones continuas.

La **dinámica de sistemas** es una disciplina que ofrece un enfoque estructurado y poderoso para modelar, analizar y comprender sistemas complejos en diversas áreas, desde la ingeniería hasta la gestión empresarial. Cuando se aplica a la simulación de sistemas, **la dinámica de sistemas proporciona herramientas y técnicas para desarrollar modelos computacionales que representan el comportamiento dinámico de sistemas complejos a lo largo del tiempo**.

La DINÁMICA DE SISTEMAS se basa en la teoría de sistemas y utiliza conceptos de retroalimentación y causalidad para entender cómo interactúan las variables de un sistema y cómo estas interacciones afectan su comportamiento global.

El enfoque de la **DINÁMICA DE SISTEMAS** asume que el comportamiento observado de un sistema es consecuencia de su estructura, y utiliza modelos matemáticos continuos para analizar la evolución de las variables y evaluar distintos escenarios de decisión.

2. Definición de sistemas continuos

Los **sistemas continuos** son sistemas cuyas variables evolucionan de forma continua en el tiempo. Esto incluye sistemas físicos (mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etc.), procesos químicos, dinámica de poblaciones, algunos modelos económicos, etc.

Decimos que una variable es continua si está definida para todo tiempo "t", por ejemplo, la variación de nivel en un tanque o la variación de temperatura en un horno.

En general se describen mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Se escriben como **ecuaciones de estado**:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n, t) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n, t) \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = f_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n, t) \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n, t) \end{cases}$$

$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$: variables de estado

La ecuación diferencial más simple, sólo comprende la primera derivada de una variable. Sin embargo, es de gran importancia para modelar sistemas continuos, ya que representan la manera en que muchos factores crecen o decaen en función de una tasa determinada.

Estos sistemas pueden en general modelarse mediante **Ecuaciones Diferenciales**.

Algunos ejemplos de sistemas continuos correspondientes a distintos dominios de aplicación:

Evolución de la concentración de una droga en el estómago. El modelo más simple de la evolución de la concentración de un fármaco en el estómago supone que la cantidad de droga que se absorbe por unidad de tiempo es proporcional a la concentración de la misma.

Esto es, si llamamos $c_e(t)$ a la concentración de la droga en el estómago en el instante t, se cumplirá la ecuación:

$$\frac{dc_e(t)}{dt} = -r_a c_e(t)$$

Esta ecuación es una Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE) de primera orden homogénea. La variable $c_e(t)$ se denomina variable de estado.

En general, utilizaremos la notación x' para referirnos a la derivada temporal dx/dt .

$$c'_e(t) = -r_a c_e(t)$$

3. Solución analítica de sistemas continuos

La solución analítica de un conjunto de ecuaciones de primer orden puede abordarse mediante diversos métodos matemáticos. Entre ellos, destacan el método de **autovalores** y la **transformada de Laplace**.

En el **método de autovalores**, se diagonaliza la matriz de coeficientes para encontrar los valores propios y los vectores propios asociados, lo que permite escribir la solución general de las ecuaciones diferenciales en términos de estas variables.

Sea λ un valor propio (o autovalor) de la matriz A del sistema lineal de primer orden, si y sólo si $(A - \lambda I)v = 0$, si v es un vector propio asociado con λ (o autovector) y $v \neq 0 \Rightarrow |A - \lambda I| = 0$.

Para cada autovalor, se sustituye el mismo en $|A - \lambda I|$ para el vector propio asociado $v = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

La solución general es $x(t) = c_1 v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 v_2 e^{\lambda_2 t} + c_3 v_3 e^{\lambda_3 t} + \dots + c_n v_n e^{\lambda_n t}$

La **transformada de Laplace** es una herramienta poderosa para resolver ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales, convirtiendo el problema en la resolución de una ecuación algebraica.

Para un sistema lineal continuo de la forma $x'(t) = Ax(t)$, donde $x(t)$ es el vector de estado, formado por n variables de estado y A es la matriz dinámica de sistema, de orden $n \times n$, se aplica Transformada de Laplace, para encontrar la solución del sistema.

Dada la ecuación diferencial original: $x'(t) = Ax(t)$

Se aplica Transformada de Laplace en cada miembro de la ecuación: $s x(s) - x(0) = A x(s)$

Se agrupo por factor común $x(s)$: $x(s)(sI - A) = x(0)$

Se anti transforma y se despeja para indicar la solución $x(t)$: $x(t) = L^{-1} [(sI - A)^{-1} x(0)]$

El siguiente ejemplo plantea un sistema de dos ecuaciones de primer orden y la resolución por medio de Transformada de Laplace.

Ante la presencia de bacterias, el cuerpo fabrica anticuerpos que la destruyen. Los anticuerpos se fabrican a una tasa proporcional al número de anticuerpos y las bacterias se reproducen a una velocidad proporcional a la cantidad de bacterias que hay en ese momento.

$x_1(t)$ = Cantidad de ANTICUERPO en el instante t

$x_2(t)$ = Cantidad de BACTERIA en el instante t

$$\begin{cases} x_1'(t) = ax_1(t) \\ x_2'(t) = -ax_1(t) + ax_2(t) \end{cases}$$

$$x'(t) = \begin{bmatrix} a & 0 \\ -a & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Se proponen los siguientes valores: $a=0.1$; Condiciones iniciales de anticuerpos y bacterias: 10.

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ -0.1 & 0.1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} (s-0.1) & 0 \\ 0.1 & (s-0.1) \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s-0.1)} & 0 \\ \frac{-0.1}{(s-0.1)^2} & \frac{1}{(s-0.1)} \end{bmatrix}$$

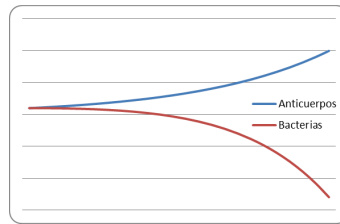
Se obtiene la transformada de Laplace de cada término:

$$L^{-1}\left(\frac{1}{(s-0.1)}\right) = e^{0.1t}$$

$$L^{-1}\left(\frac{-0.1}{(s-0.1)^2}\right) = -0.1te^{0.1t}$$

La solución final es:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{0.1t} \cdot 10 \\ x_2(t) = (-0.1te^{0.1t} + e^{0.1t}) \cdot 10 \end{cases}$$



4. Definición de dinámica de sistemas

La dinámica de sistemas, según la definición de **Jay Wright Forrester**, pionero en este campo, se refiere al **estudio de la estructura de sistemas complejos y cómo cambian a lo largo del tiempo**. Forrester describe un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados que están diseñados para lograr un propósito específico. Estos elementos interactúan entre sí y con su entorno, generando un comportamiento dinámico que puede ser difícil de entender mediante métodos de análisis tradicionales. La dinámica de sistemas se enfoca en comprender estas interacciones y cómo influyen en el comportamiento global del sistema, utilizando modelos que representan las relaciones entre las variables a lo largo del tiempo para analizar y simular su evolución. Esta perspectiva sistemática permite abordar problemas complejos de manera holística y comprender mejor las causas subyacentes de los fenómenos observados.

La **DINÁMICA DE SISTEMAS** implica el análisis detallado de las **relaciones e influencias** entre las variables dentro de un sistema, así como el estudio de su **comportamiento** o **dinámica** en conjunto.

La **DINÁMICA DE SISTEMAS** alude a un método para el estudio del comportamiento de sistemas mediante la construcción de un modelo de simulación informático que ponga de manifiesto las relaciones entre la **estructura** del sistema y su **comportamiento**.

La **DINÁMICA DE SISTEMAS** es una metodología de modelado y simulación que permite estudiar el comportamiento de sistemas complejos a lo largo del tiempo, mediante la representación de su estructura interna, basada en niveles, flujos, relaciones de retroalimentación y retardos.

Formalmente se habla de un sistema como de un objeto dotado de alguna complejidad, formado por partes coordinadas, de modo que el conjunto posea una cierta unidad, que es precisamente el sistema. A

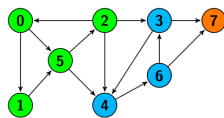
modo de ejemplo se considera sistema al sistema planetario, formado por los planetas unidos mediante las fuerzas gravitatorias; al sistema económico, formado por agentes económicos, relacionados entre sí por el intercambio de bienes y servicios; al sistema ecológico, formado por distintas poblaciones, relacionadas mediante cadenas alimentarias; etc.

Un sistema, en este sentido, se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Es algo que se percibe como una identidad que lo distingue de lo que la rodea, y que es capaz de mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos cambiantes.



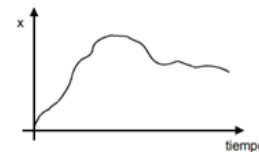
En el estudio de sistemas, la descripción más elemental que se puede hacer de ellos es simplemente enunciar ese **conjunto de partes** y establecer un esbozo de cómo se **influyen** esas partes entre sí.

A esta descripción elemental asociaremos la imagen del siguiente **grafo**, cuyos nodos son esas partes, y cuyas aristas representan las influencias que se producen entre ellas.



El estudio del término **dinámica** se emplea por oposición a estática, y con él se expresa el carácter cambiante de aquello que se adjetiva con ese término.

Algo que cambia con el tiempo se le suele asociar una imagen como la siguiente:



El ingeniero con formación en Control Automático, trabajando en el modelado de sistemas industriales y urbanos, Jay W. Forrester, sentó en el MIT las bases de lo que sería la dinámica de sistemas, básicamente una metodología de modelado para sistematizar la construcción de modelos continuos basados en sistemas de ecuaciones diferenciales temporales, no lineales y multi variables, empleando diagramas causales y los posteriormente denominados diagramas de Forrester. Sus trabajos cristalizaron en sus tres obras más trascendentes: “Industrial Dynamics” que analiza diversos sistemas comerciales y de gestión como el control de inventarios, la logística y la toma de decisiones, “Urban Dynamics” que estudia los problemas de la sociedad urbana, como el hacinamiento y el deterioro de las ciudades; y “World Dynamics” que se dirige a problemas como el crecimiento demográfico y la contaminación a escala global. Estos trabajos y su discusión popularizaron la Dinámica de Sistemas a nivel internacional.

Forrester construyó un puente entre los métodos empleados por los ingenieros en problemas tecnológicos y los métodos específicos de estudio de sistemas sociales. Al igual que ocurre en la automática, la búsqueda de los lazos de realimentación que operan dentro de un sistema y la forma en que estos determinan el comportamiento dinámico del mismo constituye la piedra angular sobre la que descansa la Dinámica de Sistemas.

Un aspecto notable del método es su enorme capacidad descriptiva. Un diagrama de flujo es una descripción gráfica del sistema en estudio construida de acuerdo a unas determinadas reglas. La claridad

de estos diagramas en cuanto representación de la estructura global del sistema y de las relaciones entre las variables que lo constituyen es tan sorprendente que los modelos pueden ser presentados a no especialistas y ser inmediatamente entendidos.

La innovación de Forrester consistió en transferir el conocimiento de la teoría de control y realimentación de la Ingeniería Automática a otras áreas como la organización y las ciencias sociales, proponiendo una sencilla metáfora hidrodinámica para la representación de un sistema, abstrayendo las ecuaciones diferenciales que define un sistema no lineal. Es decir, la Dinámica de Sistemas representa matemáticamente nuestros modelos mentales siendo una fase posterior al desarrollo de dichos modelos mentales.

Las principales aplicaciones de software para la Dinámica de Sistemas existentes en la actualidad, como el software **Vensim**, simulan el correspondiente modelo matemático por medio de métodos numéricos computacionales facilitando el análisis de su comportamiento a través de una interfaz gráfica amigable.

La Dinámica de Sistemas para su estudio realiza los siguientes pasos:

1. Se observan los modos de comportamiento del sistema real para tratar de identificar los elementos fundamentales del mismo.
2. Se buscan las estructuras de realimentación que puedan producir el comportamiento observado.
3. A partir de la estructura identificada se construye el modelo matemático del comportamiento del sistema.
4. El Modelo se emplea para simular como un laboratorio.
5. La estructura se modifica hasta que sus componentes y el comportamiento resultante coincidan con el comportamiento observado.
6. Se modifican las decisiones que puedan ser introducidas en el modelo de simulación hasta encontrar decisiones aceptables.

La dinámica de sistemas es una metodología para analizar y modelar el comportamiento temporal en entornos complejos.

Se basa en la identificación de los bucles de realimentación entre los elementos, en las demoras en la información y materiales dentro del sistema.

Lo que hace diferente este enfoque de otros usados para estudiar sistemas complejos es el **análisis de los efectos de los bucles o ciclos de realimentación**, en términos de flujos y depósitos adyacentes. De esta manera se puede estructurar a través de modelos matemáticos la dinámica del comportamiento de estos sistemas.

La dinámica de sistemas se ocupa de analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema permiten explicar su comportamiento.

Un sistema, como ya se ha definido, es un conjunto de elementos en interacción. Esta interacción es el resultado de que unas partes influyen sobre otras. Estas influencias mutuas determinarán cambios en esas partes. Por tanto, los cambios que se producen en el sistema son reflejos, en alguna medida, de las interacciones existentes. Los cambios en un sistema se manifiestan mediante su comportamiento. Por otra parte, el conjunto de relaciones constituye lo que se denomina su estructura

La metodología sistémica suministra también un lenguaje que aporta nuevas formas de ver los problemas complejos. Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas, desde los diagramas de

influencia hasta los modelos informáticos, nos van a permitir ver los sistemas que están en nuestro entorno mediante una óptica diferente que nos descubrirá aspectos en los que posiblemente no hayamos considerado y que, de este modo, nos permita alcanzar una visión más rica de la realidad.

En la DINÁMICA DE SISTEMAS se destacan dos herramientas :

- **DIAGRAMA CAUSAL O DE INFLUENCIAS**
- **DIAGRAMA DE FORRESTER O SIMULACIÓN**

El diagrama causal, también conocido como mapa causal, representa las relaciones entre las variables del sistema mediante flechas que indican la dirección y la naturaleza de la influencia entre ellas.

El diagrama de Forrester, desarrollado por Jay Wright Forrester, es una representación gráfica que muestra cómo las variables del sistema cambian a lo largo del tiempo, modelando su comportamiento dinámico mediante ecuaciones diferenciales.

Estas dos herramientas proporcionan una base sólida para el análisis y la simulación de sistemas complejos, permitiendo comprender cómo las interacciones entre las variables afectan el comportamiento global del sistema y cómo responderá a diferentes condiciones y acciones.

5. Diagrama Causal o de Influencia

El diagrama causal es una herramienta fundamental en la metodología de Dinámica de Sistemas para visualizar las relaciones de influencia o causa y efecto entre variables en un sistema.

El DIAGRAMA CAUSAL o INFLUENCIA representa las relaciones de influencia que se dan entre los elementos de un sistema y por lo tanto permite conocer la estructura del mismo.

La función del **DIAGRAMA CAUSAL o INFLUENCIA** puede entenderse como una representación gráfica de las relaciones de causa y efecto entre las variables de un sistema, ayudando a comprender la estructura subyacente del sistema. Permite visualizar cómo diferentes variables influyen unas a otras dentro del sistema, destacando las relaciones de causalidad entre ellas.

En el **DIAGRAMA CAUSAL o INFLUENCIA** se indican los elementos más importantes que intervienen en el proceso. Estos elementos básicos del proceso están unidos entre sí mediante flechas que indican las influencias que se establecen entre ellos.

Para analizar el sistema, se descompone en sus elementos esenciales, y se relaciona estos elementos mediante un bosquejo de cómo se producen las influencias entre ellos. De este modo se tiene la descripción más elemental del sistema, que se limita a establecer que partes lo forman y cuáles de ellas se influyen entre sí. La **influencia**, en esta descripción, se mantiene a un **nivel cualitativo**, en el sentido de que únicamente se dice si se produce o no influencia, pero no la forma o magnitud que tenga.

En general, si A y B son dos partes de un sistema, el hecho de que A influya sobre B se representa mediante una flecha de la forma $A \rightarrow B$ e indica que **B es una función de A, es decir $B = f(A)$** , aunque no conozcamos la forma matemática exacta de la función.

El conjunto de las relaciones entre los elementos de un sistema recibe la denominación de estructura del sistema y se representa mediante el diagrama de influencias o causal.

En su forma más simple el DIAGRAMA CAUSAL o INFLUENCIA está formado por lo que se conoce como un grafo orientado. A las flechas que representan las aristas se puede asociar un signo. Este signo indica si las variaciones del antecedente y del consecuente son, o no, del mismo signo.

Como se mencionó en párrafos anteriores, la relación entre una variable A y otra B del sistema se representará mediante una flecha, leyéndose "A influencia a B". Sobre la flecha se indicará mediante signo + o - el tipo de relación.

$A \xrightarrow{+} B$

Signo positivo: las variaciones de A y B son del mismo sentido.

$A \xrightarrow{-} B$

Signo negativo: las variaciones de A y B son de sentido contrario.

El desarrollo del diagrama causal es un proceso que implica la realización de observaciones sobre el sistema, discusiones con especialistas y análisis sobre datos del sistema.

El modelo verbal o mental que tenemos, puede traducirse en diagrama causal o de influencias, usando, por ejemplo, flechas indicando la conexión, y signos más o menos, indicando si el tipo de reacción es positiva (creciente) o negativa (decreciente). Una flecha entre A y B con un más indica que si aumenta A, produce un aumento de igual magnitud en B.

El proceso seguido en el desarrollo del diagrama sigue los pasos a continuación:

- Elección de variables o elementos a representar del modelo del sistema.
- Evaluación cualitativa (no numérica) de las relaciones entre estos elementos cuando las hubiere.
- Construcción del diagrama causal.

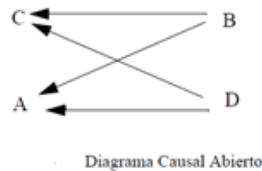
El modelo verbal o mental que tenemos, puede traducirse en DIAGRAMA CAUSAL o INFLUENCIA usando:

- **Elementos**
- **Flechas que indican conexión**
- **Signos + o -, tipo de reacción positiva (creciente) o negativa (decreciente)**

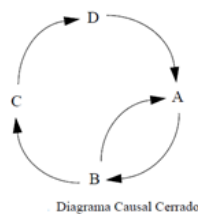
i. Clasificación según su estructura

- **Diagramas abiertos, de estructura simple.** Son representaciones gráficas en las cuales no se forman lazos cerrados o retroalimentaciones entre los elementos del sistema. Estos diagramas son

utilizados para modelar sistemas en los que las variables interactúan de manera lineal y sin la presencia de realimentación. No hay circuitos de retroalimentación entre las variables del sistema.



- **Diagramas cerrados, de estructura compleja o bucles de realimentación.** Contienen bucles de retroalimentación donde una variable afecta a otra, que a su vez retroalimenta a la primera, creando un ciclo de interacciones. Debido a la retroalimentación, el sistema puede exhibir comportamientos no lineales, como oscilaciones, amplificación o amortiguamiento, dependiendo de la configuración de los lazos de realimentación. La presencia de bucles de realimentación puede afectar la estabilidad del sistema, pudiendo conducir a estados de equilibrio o a la inestabilidad, dependiendo de la naturaleza y fuerza de las realimentaciones.



ii. Bucles de realimentación

En un diagrama causal, un **bucle de retroalimentación representa una cadena cerrada de causas y efectos**, donde una variable influye en otra, y esta última, a su vez, retroalimenta la primera, creando así un ciclo de interacciones. Cada bucle cerrado en este sistema se asigna un signo **positivo (+)** o **negativo (-)**, dependiendo de la naturaleza de la relación entre las variables involucradas. Al calcular el producto algebraico de todos los signos que componen el bucle (que pueden ser **+1** o **-1**), se determina el efecto neto de la retroalimentación en el sistema.

- Un ciclo es **POSITIVO (+ entre paréntesis)** si todas las relaciones tienen **signo + o existe un número par de relaciones -**
- Un ciclo es **NEGATIVO (- entre paréntesis)** si existe un número impar de relaciones -

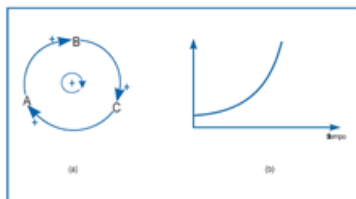
La existencia de bucles de realimentación y las características de los mismos (positivos o negativos) marca de forma cualitativa la evolución posible del sistema incluso antes de formular las ecuaciones para sistemas sencillos (de un bucle por ejemplo). Si existen diversos bucles combinados, es imposible predecir a partir solamente de argumentos cualitativos el comportamiento del sistema.

La asignación de signos ayuda a comprender cómo la retroalimentación contribuye a la estabilidad o la inestabilidad del sistema, así como a su comportamiento dinámico en general.

Los bucles cerrados, ya sean positivos, negativos o una combinación de ambos, son elementos cruciales en sistemas dinámicos y de control. En un bucle cerrado positivo, las interacciones refuerzan y amplifican un cambio inicial, lo que puede llevar a un crecimiento exponencial o a un colapso del sistema si no se

controla adecuadamente. Por otro lado, en un bucle cerrado negativo, las retroalimentaciones tienden a contrarrestar el cambio inicial, estabilizando el sistema o manteniéndolo en equilibrio. Sin embargo, es importante destacar que en algunos sistemas complejos pueden existir bucles cerrados combinados, donde elementos de retroalimentación positiva y negativa interactúan simultáneamente, dando lugar a un comportamiento dinámico más complejo y a menudo impredecible. Comprender estos diferentes tipos de bucles cerrados es esencial para analizar y controlar eficazmente el comportamiento de los sistemas en diversas situaciones.

- Bucles de realimentación positivo.** El comportamiento que resulta de un bucle de esta naturaleza consiste en acelerar o bien el crecimiento, o el declive; hacen inestable el sistema. El ejemplo más simple de un sistema que posea esta estructura es el de una población que crece sin ninguna limitación. Cuanto mayor sea el número de individuos, mayor será su descendencia, que incrementará a su vez el número de individuos, realimentándose el bucle sin parar.

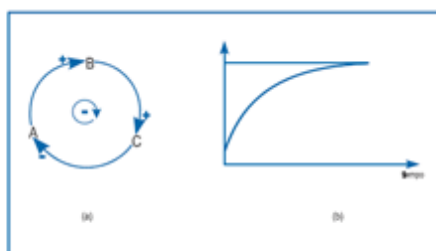


❖ Si se produce un aumento de uno cualquiera de los elementos, por ejemplo A, este determina un aumento de B, que a su vez determina un aumento de C, lo que por último determina un aumento en A, que reiniciará el proceso".



Ejemplo de bucle de realimentación +

- Bucles de realimentación negativo.** El comportamiento que resulta de un bucle de esta naturaleza contribuye a la estabilidad del sistema al contrarrestar los cambios que podrían llevarlo fuera de equilibrio. Se comprende así el carácter autorregulador del sistema que posee esta estructura. Permite ajustar y controlar el comportamiento del sistema al mantenerlo en una trayectoria deseada. Actúa como un mecanismo de regulación, reduciendo las fluctuaciones y manteniendo las variables dentro de rangos específicos. Ayuda a minimizar los errores al comparar la salida real con la deseada y ajustar la entrada en consecuencia. Contribuye al equilibrio dinámico al amortiguar las perturbaciones y mantener al sistema en un estado de equilibrio estable.



Ejemplo de bucle de realimentación -

- ❖ Un aumento de A, determina un aumento de B, que a su vez determina un aumento de C, que por último determina una disminución en A.
- ❖ Cualquier variación que se produzca en uno de sus elementos del bucle tiende a anularse.

- Bucles de realimentación combinados.** En todo diagrama causal coexisten normalmente bucles positivos con bucles negativos. Las interacciones entre estos determinan el comportamiento global del sistema. Los bucles combinados pueden amplificar o atenuar la salida de un sistema, dependiendo de cómo se combinan los efectos de la realimentación positiva y negativa. Estos bucles

permiten que el sistema se adapte a cambios externos al mismo tiempo que mantiene su estabilidad interna mediante la retroalimentación negativa y la capacidad de amplificación mediante la retroalimentación positiva. Proporcionan un mecanismo de control y regulación más sofisticado al sistema, permitiendo ajustes finos y precisos en función de múltiples variables y condiciones ambientales. Aunque la combinación puede aumentar la complejidad, también puede contribuir a la estabilidad estructural del sistema al equilibrar los efectos opuestos de la retroalimentación positiva y negativa.

El comportamiento final dependerá de cuál es el bucle dominante en determinado momento.

El comportamiento dependerá de la dominancia de cada bucle, tal que para el ejemplo de la natalidad se observa que:



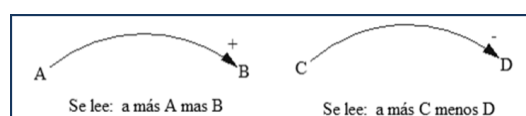
- $t = 0$, domina el bucle positivo, de crecimiento al no saturarse la comida.
- $t = \infty$, domina el bucle negativo, al agotarse los recursos, produciéndose limitación de nacimientos.

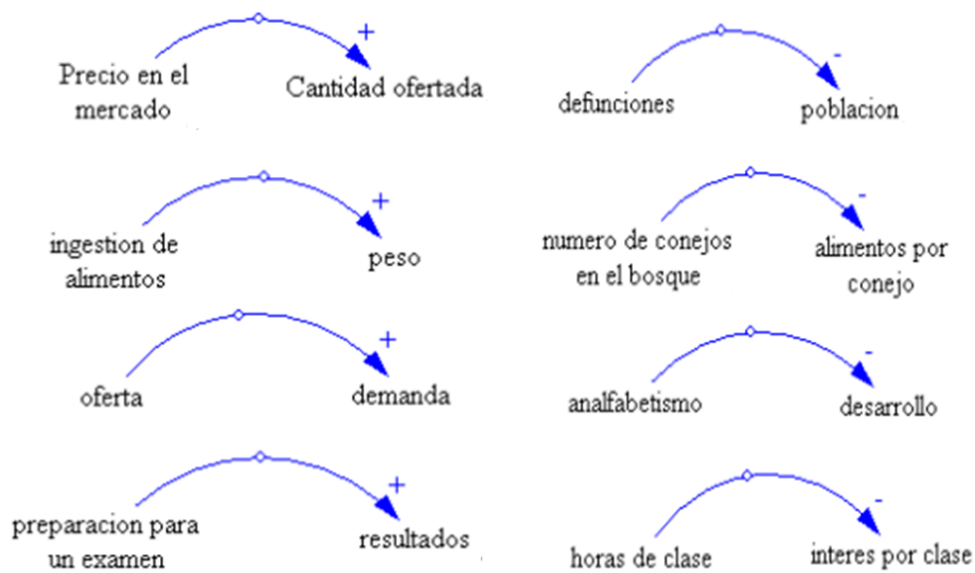
Ejemplo combinado de bucles de realimentación + y -

La utilidad más importante de los bucles es comprender como la ESTRUCTURA de los sistemas provoca su COMPORTAMIENTO en un mismo entorno y tiempo

iii. Interpretación de influencias

La interpretación de influencias en un diagrama causal es fundamental para comprender la dinámica de un sistema. Cada flecha en el diagrama representa una relación causal entre variables, indicando cómo una variable afecta a otra. El **sentido de la flecha y el signo asociado (+ o -) revelan la dirección y la naturaleza de la influencia**. Un signo positivo (+) indica una relación de aumento, donde un aumento en la variable de origen conlleva un aumento en la variable de destino. Por el contrario, un signo negativo (-) señala una relación de disminución, donde un aumento en la variable de origen resulta en una disminución en la variable de destino. Esta interpretación permite identificar conexiones directas e indirectas entre variables y entender cómo los cambios en una parte del sistema pueden propagarse y afectar otras partes.





iv. Consideraciones importantes

Para intentar evitar errores en la construcción de diagramas causales, se mencionan algunas reglas a tener en cuenta:

- Evitar bucles ficticios (no válidos).
- Emplear elementos caracterizables por números (no abstracciones).
- No emplear dos veces la misma relación.
- Evitar bucles redundantes.
- No emplear el tiempo como factor causal.
- Los elementos deben ser variables cuyo valor puede variar con el tiempo.
- Evitar el uso de verbos en los elementos. Por ejemplo, Presas es correcto. Aumento de presas es incorrecto.
- Especificar claramente el signo de la variable en su nombre. El nombre debe especificar un signo. Temperatura es mejor que FRIO.
- Si la cadena entre dos elementos consecutivos es muy compleja y requiere explicaciones orales o escritas detalladas, es necesario incluirlas de forma explícita en el diagrama.
- Limitar el diagrama causal a la estructura más simple posible.

Los diagramas causales deben comunicar la estructura central del modelo. No son tan detallados como lo son las ecuaciones.

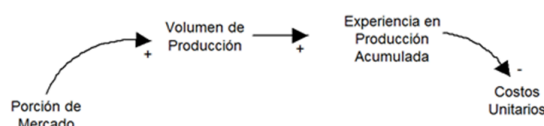
Mucho detalle....Confunde

Poco detalle.... NO muestra la lógica

Si la siguiente influencia confunde:



Entonces se debe hacer explícito conceptos intermedios:



6.Diagrama de Forrester o de Simulación

El diagrama causal es un paso inicial en la construcción del **diagrama de Forrester o Simulación** en la dinámica de sistemas. Una vez diseñado el diagrama causal, se procede a la elaboración del diagrama de Forrester o Simulación, que es una representación gráfica más detallada y dinámica de dichas interacciones a lo largo del tiempo.

El **diagrama de Forrester o Simulación** es esencial para poder entender el comportamiento de los sistemas a lo largo del tiempo. Lleva a entender sus componentes y la articulación entre ellos. Estos **comportamientos** se describen a través de **ecuaciones diferenciales**, siendo estas el último paso de este proceso.

El DIAGRAMA DE FORRESTER O SIMULACIÓN es una representación simbólica de las variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares de un diagrama causal o influencias. Constituye un paso intermedio entre el diagrama Causal y el sistema de ecuaciones diferenciales que le corresponde.

i. Símbolos utilizados en la construcción del diagrama

La estructura de un sistema, tal como se ha presentado en el diagrama causal, puede aparentar tener un carácter esencialmente estático. Se puede observar que entre los distintos elementos que aparecen en los nodos de un diagrama de influencias, algunos representan variaciones con respecto al tiempo de otras magnitudes consideradas en ese mismo diagrama. Esta influencia es un caso particular de otra más general que podemos expresar de la forma:

$$\frac{dX}{dt} \longrightarrow^+ X$$

dX/dt denota la variación con respecto al tiempo de la magnitud X. Esta variación representa una relación trivial, **la variación con respecto al tiempo de X influye en el crecimiento de la propia variable X**. Podemos decir entonces que en la estructura está implícito el comportamiento del sistema.

Siempre que tengamos una variable del tipo **dX/dt** que representa la variación de una magnitud X con respecto al tiempo, se tendrá una relación de influencia. La variable X resulta de la acumulación del cambio implícito en la variable **dX/dt** . Por tanto, siempre que aparezca una variable como la **dX/dt** aparecerá una X, y entre ambas se establecerá una relación de influencia, causa efecto.

$$dX/dt \rightarrow + X$$

La variable X se denomina variable de nivel

La variable dX/dt se denomina variable de flujo

En la literatura matemática a la variable de nivel se la conoce también como variable de estado.

Las consideraciones anteriores llevaron a Forrester a postular una clasificación de las distintas variables que aparecen en un diagrama de influencias en tres grupos: **variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares**.

Las variables de nivel son normalmente las variables más importantes y representan esas magnitudes cuya evolución es especialmente significativa. Asociada a cada variable de nivel se encuentran una o varias variables de flujo, que determinan su variación a lo largo del tiempo. Por último, las variables auxiliares son el resto de las variables que aparecen en el diagrama, y representan pasos intermedios para la determinación de las variables de flujo a partir de las variables de nivel.

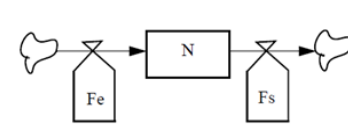
Una vez clasificados los elementos que aparecen en el diagrama de influencias en variables de estado, flujo y auxiliares, se procede a la elaboración del diagrama de Forrester, que es uno de los elementos básicos de la dinámica de sistemas.



- **Variable de Nivel.** Se denomina bloque integrador y corresponde a las variables principales. Cada bloque es una ecuación diferencial.

Son aquellas variables cuya evolución es significativa para el estudio del sistema y son equivalentes a las variables de estado de un sistema en descripción interna. Físicamente se definen como magnitudes que acumulan los resultados de acciones tomadas en el pasado.

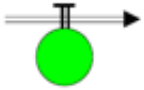
Una característica común a las variables de nivel es que cambian lentamente en respuesta a las variaciones de otras variables, en concreto de las variables de flujo. Su representación en el diagrama de Forrester es:



Una variable de nivel no puede influir directamente en otra variable de nivel, sino es a través de un flujo.

Características:

- Acumulador
- Tangible e intangible
- Cambio relativamente lento
- Unidades sin tiempo
- Se puede contar en cualquier momento



- **Variable de Flujo.** Es aquella variable que determina las variaciones en las variables de nivel del sistema y caracterizan las acciones que se toman en el sistema las cuales quedan acumuladas en los niveles correspondientes.

A todo nivel se le asocia al menos una variable de flujo.

Físicamente expresan como se convierte la información disponible del sistema en una acción.

A cada flujo $f(t)$ se le asocia una ecuación llamada ecuación de flujo o función de decisión que admite como variables de entrada niveles, auxiliares y constantes, en la forma general.

Las unidades de medida de un flujo han de ser consistentes con las variables que relaciona, en general:

$$\text{Unidad de flujo} = \frac{\text{unidad de Nivel}}{\text{tiempo}}$$

Características:

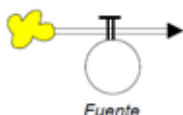
- Regula las entradas y salidas de los niveles
- Siempre unidades/tiempo
- Flujos tangibles e intangibles
- Flujo = única forma de cambiar los niveles



- **Variable Auxiliar.** Es aquella variable que representa pasos en los que se descompone el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles. El propósito del uso de las variables auxiliares está en facilitar la comprensión y definición de las variables de flujo ya que las variables auxiliares suelen representar en sí mismas conceptos individuales.

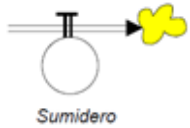
Características:

- Convertidores de información
- Parte de una "red de decisión"
- Cálculos auxiliares



- **Fuente.** Un nivel puede alimentarse, a través de un flujo desde otro nivel o bien desde una fuente exterior al sistema. Esta fuente se supone de capacidad infinita y se representa mediante una nube





- **Sumidero.** Un nivel puede vaciarse, a través de un flujo sobre otro nivel o sobre un sumidero exterior al sistema. De la misma forma, el sumidero se supone de capacidad infinita y se representa mediante una nube:



- **Conector.** Muestra los flujos de información. Alimenta las variables auxiliares y los flujos con información. Representan las relaciones entre los elementos.

Las variables de nivel, flujo y auxiliares están ligadas entre sí por medio de canales. Hay dos clases:

- **Canales de material**
- **Canales de información**

Los niveles acumulan flujos materiales que llegarán mediante canales de material y las variables de flujo y auxiliares se alimentan a partir de canales de información.

Después de la elaboración del diagrama Causal y de Forrester, se asocian al diagrama de simulación las ecuaciones funcionales del modelo.

MODELO CAUSAL - Influencias entre variables

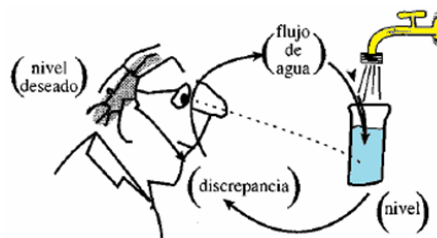


MODELO FORRESTER - Interacción entre variables a lo largo del tiempo



MODELO COMPUTACIONAL - Ecuaciones matemáticas que representa la dinámica del sistema

7.Construcción de un diagrama Causal y de Simulación



La imagen representa el proceso en el cual una persona llena el vaso de agua, observa el nivel alcanzado en el vaso y actúa sobre la canilla, es decir, va cerrando la misma según se alcance el nivel que considera necesario.

El proceso se puede describir de la siguiente manera:

La persona (que llena el vaso) compara el **nivel alcanzado** en el vaso con el **nivel deseado**.

Si existe **discrepancia** (diferencia entre el nivel deseado y el nivel alcanzado) **actúa sobre la canilla, abriendo o cerrando la misma**, con lo que se influye sobre el nivel alcanzado.

El nivel alcanzado es de nuevo comparado con el nivel deseado; según disminuya la discrepancia, se irá cerrando la canilla, hasta que al anularse esta (no hay más discrepancia) se cierre definitivamente.

- **DIAGRAMA CAUSAL O DE INFLUENCIAS**

Se identifican los siguientes elementos:

nivel agua

nivel deseado

discrepancia

flujo de agua

tasa de flujo de agua

Los elementos básicos del proceso se unen entre sí mediante flechas que indican las **influencias** que se establecen entre ellos.

Por ejemplo, el nivel alcanzado depende del flujo de agua o, lo que es lo mismo, el flujo de agua influye sobre el nivel alcanzado. Esta relación de influencia o relación causal se escribe:

FLUJO DE AGUA → NIVEL AGUA

De forma análoga, la discrepancia se determina a partir del nivel deseado y del nivel alcanzado.

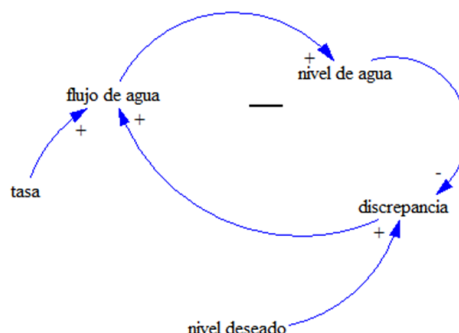
NIVEL AGUA → DISCREPANCIA

NIVEL DESEADO → DISCREPANCIA

La discrepancia determina el flujo de agua.

DISCREPANCIA → FLUJO DE AGUA

A partir de la identificación de los elementos e influencias correspondientes se construye el DIAGRAMA CAUSAL.



- **DIAGRAMA FORRESTER O DE SIMULACIÓN**

A los elementos identificados en el Diagrama causal, se los clasifica en los tres tipos de variables mencionadas: **VARIABLE DE NIVEL**, **VARIABLE DE FLUJO** y **VARIABLE AUXILIAR**.

Esto constituye un paso intermedio entre el Diagrama Causal y el sistema de ecuaciones diferenciales que le corresponde para implementar y simular.

Entre los distintos elementos que aparecen en los nodos de un diagrama de influencias, algunos representan variaciones con respecto al tiempo de otras magnitudes consideradas en ese mismo diagrama.

La variable **flujo de agua** representa la variación con respecto al tiempo del nivel alcanzado por el fluido en el vaso.

FLUJO DE AGUA →+ NIVEL DE AGUA

Esta influencia es un caso particular de otra más general que podemos expresar de la forma:

$$\frac{dX}{dt} \longrightarrow + X$$

Esto denota la variación con respecto al tiempo de la magnitud X. Esta variación representa una relación trivial, la variación con respecto al tiempo de X influye en el crecimiento de la propia variable X.

La variable **X** se denomina **variable de nivel** y acumula valor de la variable .

La variable **dX/dt** se llama **variable de flujo** y determina la variación a lo largo del tiempo.

En este caso, **FLUJO DE AGUA** es **variable de flujo** y **NIVEL DE AGUA** es **variable de nivel**.

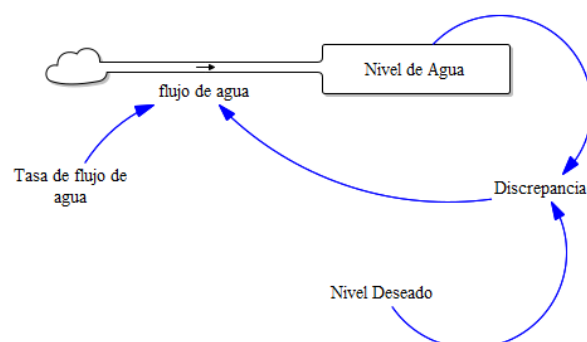
Podemos decir entonces que en la estructura está implícito el comportamiento del sistema.

Las **variables auxiliares** son el resto de las variables que aparecen en el diagrama. Representan pasos intermedios para la determinación de las variables de flujo a partir de las variables de nivel.

La Variable de Nivel, Nivel de Agua **acumula ml** por el flujo de agua.

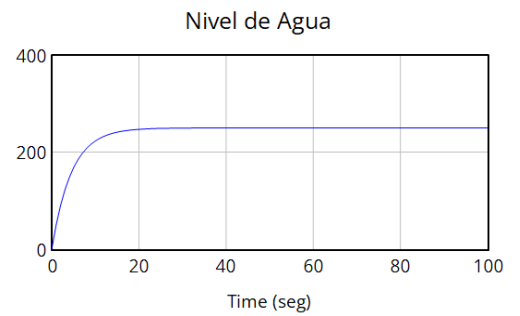
La Variable de Flujo, flujo de agua, varía a lo largo del tiempo **ml/seg**.

A partir de la identificación de las variables de nivel, flujo y auxiliares se construye el DIAGRAMA de FORRESTER o SIMULACIÓN.



El siguiente paso es identificar las ecuaciones en cada caso y simular.

- (01) $\text{Discrepancia} = \text{Nivel Deseado} - \text{Nivel de Agua}$. Units: ml
- (02) $\text{FINAL TIME} = 100$. Units: seg. The final time for the simulation.
- (03) $\text{flujo de agua} = \text{Discrepancia} * \text{Tasa de flujo de agua}$. Units: ml/seg
- (04) $\text{INITIAL TIME} = 0$. Units: seg. The initial time for the simulation.
- (05) $\text{Nivel de Agua} = \text{INTEG}(\text{flujo de agua}, 0)$. Units: ml
- (06) $\text{Nivel Deseado} = 250$. Units: ml
- (07) $\text{SAVEPER} = \text{TIME STEP}$. Units: seg
- (08) $\text{Tasa de flujo de agua} = 0.2$. Units: 1/seg
- (09) $\text{TIME STEP} = 1$



8. Bibliografía

Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de sistemas. Juan Martín García, colaborador John Sterman.

Errores frecuentes en dinámica de sistemas. Juan Martín García, colaborador John Sterman.

Ecuaciones diferenciales: una introducción moderna. Henry Ricardo.

Vensim PLE Version 10.4.0. <https://vensim.com/>